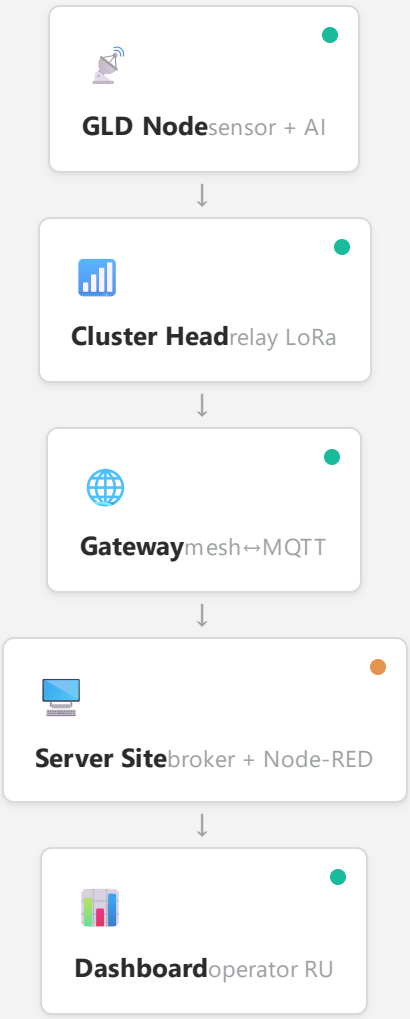
GLD · TAHAP 2 | RU IV Cilacap — Tangki LPG & SRU | DRAFT — belum disahkan

Datasheet Sistem GLD

Arsitektur, perangkat, dan kebutuhan server/jaringan — untuk tim kilang, tim lapangan, dan tim IT Pertamina.

01 Ringkasan



Fungsional · Berjalan / perlu setup site · Belum / gap

Tim kilang / operasi

- Bagian 02, 06, 07, 10
- Arsitektur, status ATEX, cakupan gas, item terbuka

🔧

Tim lapangan / instalasi

- Bagian 04, 05, 06, 09
- Spesifikasi perangkat, radio, mounting, catu daya

💻

Tim IT Pertamina

- Bagian 08
- Jaringan, MQTT, keamanan, checklist go-live

🚧 **Status sistem: RU NOT COMMISSIONED.** Kunjungan RU IV Cilacap 9–10 Agu 2026 = survey lokasi saja, instalasi belum dimulai. Item bertanda `wip` / `gap` di dokumen ini belum selesai atau belum diverifikasi lapangan — belum siap pasang permanen di area berbahaya. Detail lengkap → bagian 10.

---

02 Kesiapan: Kilang vs LGU/ITB

Ringkasan paling penting untuk tim kilang: apa yang **sudah disiapkan LGU/ITB**, dan apa yang **perlu disiapkan pihak Kilang/Pertamina** sebelum instalasi & go-live. Detail teknis tiap item ada di bagian yang dirujuk.

✅ Sudah disiapkan LGU/ITB

✅ **Firmware GLD/CH/Gateway berfungsi**
Rantai komunikasi end-to-end teruji, termasuk mesh 8-CH & push alarm otomatis (bagian 03, 05)

✅ **Model AI on-device**
CNN Dual-Branch berjalan langsung di ESP32-S3 GLD, akurasi 99,20% (bagian 03, 07)

✅ **Catu daya GLD final**
24VDC ≥1A per unit — desain selesai, siap pasang (bagian 04, 09)

✅ **Desain mounting**
Pelat mounting U-bolt referensi Emerson untuk GLD & CH+solar panel (bagian 04, 06, 09)

✅ **Software server siap**
Konfigurasi MQTT broker, backend, frontend, dan adapter MQTT→backend sudah ada (bagian 03, 08)

✅ **Rekomendasi spesifikasi server/VM**

CPU/RAM/storage/OS/database diusulkan, tinggal dikonfirmasi Pertamina (bagian 08)

✅ **Dokumen integrasi jaringan**
Kontrak MQTT, keamanan, checklist go-live sudah didraft (bagian 08)

☐ Perlu disiapkan pihak Kilang/Pertamina

Jaringan & server

🔀 **Arsitektur jaringan field kini independen (dec:46).** GLD→CH→Gateway→PC-server LGU berjalan di jaringan sendiri (router milik LGU di lokasi) — **tidak perlu registrasi ke IT kilang atau disatukan dgn jaringan Pertamina**. Yang masih perlu dari Pertamina hanya sisi akses dashboard (PC dedicated LGU dual-homed via NIC kedua ke intranet kantor).

- ☐ **Sediakan PC fisik dekat Gateway**
  Bukan VM — unit fisik dikelola penuh oleh LGU (dec:46), lokasi dekat Gateway di site RU IV (bagian 08)
- ☐ **Kebijakan keamanan akses dashboard**
  Lapisan tambahan selain SSID+password untuk NIC kedua PC dedicated ke LAN kantor (VLAN/802.1X/firewall) (bagian 08)
- ☐ **Review akses dashboard ke LAN kantor**
  PC dedicated LGU direncanakan dual-homed ke intranet kantor tanpa firewall/VPN tambahan — perlu kajian keamanan (bagian 08, 10)

~~Registrasi MAC Gateway~~ & ~~satukan jaringan Gateway+server~~ — dihapus dari daftar Kilang: tidak diperlukan karena field network LGU berjalan independen (dec:46).
Relasi dgn rencana server/VM Pertamina terpisah (gate:server-spec, dec:44) masih terbuka — bila Pertamina tetap ingin server/VM sendiri utk keperluan lain (mis. sync HQ), itu di luar jalur field network ini.

Instalasi & catu daya

- ☐ **Kabel & PSU 24VDC ≥1A**
  Pengadaan per titik pasang GLD (bagian 04, 09)
- ☐ **Konfirmasi struktur mounting**
  Bracket ke konstruksi existing, atau siapkan tiang baru bila perlu (bagian 06, 09)
- ☐ **Sertifikasi solar panel & baterai CH**
  Solar wajib bersertifikasi hazardous area; keamanan baterai 18650 perlu didokumentasikan LGU, tapi butuh akses/persetujuan kilang (bagian 09, 10)

Perizinan & sertifikasi

- ☐ **TRA/JSA site survey**

Menahan eksekusi survei fisik RU IV Cilacap sampai disusun (bagian 10)

- ☐ **Sertifikasi ketinggian pemasangan**
  Bila instalasi permanen di atas tinggi manusia —
  ditangani vendor Pertamina yg mengerjakan instalasi fisik, bukan tanggung jawab LGU
  (bagian 06, 10)

- ☐ **Sampel gas ke lokasi pengujian**
  Disiapkan & dibawa tim Pertamina, tidak diambil langsung di kilang (bagian 06) —
  belum diterima sampai sekarang
  (H2S/metana/amonia/dll.); LGU sudah coba cari suplier alternatif di Bandung, masih sulit

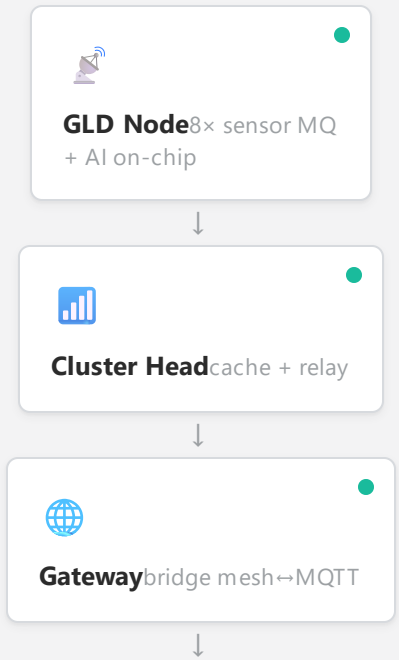
- ☐ **Rekonsiliasi requirement gas tambahan**
  Benzena/CO/H2S — apakah menambah atau menggantikan sebagian gate 6-kelas (bagian 07, 10)

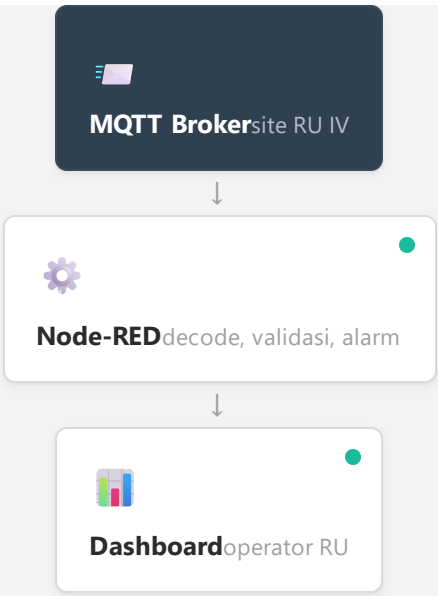
- ☐ **Tetapkan scoping ATEX**
  Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas temperatur (T1–T6), klasifikasi zona — gate paling fundamental, belum ditentukan sama sekali (bagian 06, 10)

> 🤝 Kolom "perlu disiapkan Kilang" ini adalah **daftar kerja bersama** — bukan tuntutan sepihak. LGU/ITB siap membantu diskusi teknis untuk tiap item begitu PIC dari Pertamina ditentukan.

03 Arsitektur sistem

Alur data lapangan → dashboard





- **Push alarm sudah teruji** (6–8 Agu, mesh kampus): GLD disemprot LPG → alarm otomatis, bukan menunggu polling. Belum divalidasi di lapangan produksi RU.

Sinkronisasi site ↔ kantor pusat Jakarta

Backend RU IV (site)
GraphQL API + DB lokal penuh — sumber kebenaran data

⇅

Agregator VPS
pull terjadwal (±30 dtk) via HTTPS + sync key · akses VPN-only, tidak publik

⇅

Dashboard HQ Jakarta
read-only, via WireGuard VPN, hanya lokal di komputer HQ

- Cloud = **relay/cache ringan**, bukan sistem paralel penuh.
- Wi-Fi ESP32 hanya untuk konfigurasi lokal — LoRa tetap backbone telemetri.

Peran tiap lapisan

GLD Node Fungsional
Baca 8 sensor, inferensi AI, kirim data terenkripsi

Cluster Head Fungsional
Cache, relay mesh, failover parent — teruji 8-CH

Gateway Fungsional

Jembatan mesh↔MQTT, publish uplink/status/topologi

MQTT Broker Perlu setup

Parameter produksi RU IV belum ditetapkan

Node-RED Fungsional

Decode, validasi kripto, replay protection, topologi

Adapter Node-RED → Backend Fungsional

Sudah dibangun — dikonfirmasi user, resolves gap yang sempat ditemukan audit repo (lihat catatan di bawah)

Dashboard Fungsional

Peta, topologi, event log, multi-tenant per RU

✅ **Adapter MQTT → backend sudah dibangun (dikonfirmasi user, 4 Sep).** Gap yang sempat ditemukan pada audit repo terkunci (`gasleakdetectionV2-April@660febbf` & `PertaminaGLD@69a493c3`) — Node-RED menghasilkan topic MQTT ternormalisasi (decoded/alarm/status/events) tapi repo aplikasi saat itu belum punya adapter yang memanggil `addReading/device` ke database — kini sudah ditutup. Jalur data lapangan → dashboard tersambung penuh ujung-ke-ujung di level aplikasi. Data contract minimum yang dibawa adapter: `deviceId, timestamp, gasClass/aiClass, confidence, battery, network/health, messageId` (utk deduplication).

🤖 **AI sudah on-device — didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap.** Inferensi CNN Dual-Branch berjalan langsung di ESP32-S3 GLD (bukan lagi PC/emulator) — model terkuantisasi int8 (9,14 KB) dieksekusi on-chip tiap siklus transmit.

⚠️ **Catatan dokumentasi:** status fungsional on-device sudah didemokan langsung (bukan sekadar klaim verbal), tapi **dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul**. Salinan source firmware terbaru yang tersedia untuk diperiksa (`docs/design/gld/final_design.md`, mirror per 29 Jun 2026) masih mendeskripsikan skema klasifikasi 6 kelas yang berbeda (clear/LPG/methane/propane/butane/anomaly) — bukan 4 kelas CNN Dual-Branch (LPG/CO2/Udara Bersih/H2), kemungkinan mirror repo belum diperbarui sejak integrasi CNN Dual-Branch (~29 Jul–9 Agu).

Spesifikasi aplikasi RU — frontend & backend

Frontend

Framework	Visualisasi	Akses data	Refresh
Next.js 15 · React 18 · TypeScript	Mapbox GL · Recharts · Tailwind	GraphQL, endpoint RU :4000/graphql	Polling ~10 dtk (bukan subscription)

Mode RU	Mode HQ
Penuh, termasuk admin/settings	Read-only, mutation/settings disembunyikan

Backend

Runtime	Data layer	Entitas inti	Alarm logic
Node.js · NestJS · Apollo GraphQL · port 4000	Prisma ORM · SQLite (keputusan sadar — sistem independen LGU)	Device, GasReading, SystemSettings, EventLog, User	Warning ≥0,70 · Critical ≥0,80 · dedup 15 mnt

Keamanan	Open item
Playground/introspectic ditutup di produksi; CORS masih luas	Backup/retention, auth/TLS hardening (adapter MQTT sudah selesai)

Baseline database — bukan blocker. RU pakai SQLite file-based by design, bagian dari arsitektur **sistem independen LGU** (PC server + jaringan sendiri, dec:46) — Pertamina hanya menyediakan PC fisik + akses intranet, bukan spesifikasi database. Migrasi ke PostgreSQL/TimescaleDB tetap opsi masa depan bila volume data RU rollout 6-RU membutuhkannya, tapi tidak menahan commissioning pilot RU IV.

04 Perangkat lapangan

Spesifikasi dari firmware & desain saat ini (repo `PertaminaGLD`). Detail pin/skema lengkap ada di source — tidak diduplikasi di sini.

GLD Node

Gas Point Sensor Unit · fw v0.8.14

MCU ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Sensor 8× MQ via ADS1256 24-bit	Scan sensor 500 ms	Transmit LoRa tiap 10 detik
RX window 2.000 ms	Model AI CNN Dual-Branch, 99,20%	Alarm trigger gasClass≠0 & conf≥30%	Sumber daya 24VDC ≥1A (final) · baterai jalur terpisah
Mounting Pelat mounting U-bolt ref. Emerson, ke struktur existing	Enkripsi AES-128-GCM, frame 39 byte	Modul radio E22-900MM22S	TX power (maks modul) 22 dBm — dikonfigurasi 17 dBm
Antena Omnidirectional, gain 3 dBi	Dimensi 20 × 9 × 29 cm	Enclosure Metal, Ex-Proof	Konsumsi daya maks (24VDC) 7,995 W
Port eksternal USB, sensor, power, fan, antena, buzzer alarm			

Cluster Head (CH)

fw v0.7.1 · 9 unit besar + 7 unit kecil

Radio Dual SX1262 (STAR + MESH)	Cache node 32 slot GLD	Data stale >5 menit dikecualikan	Heartbeat CH_HELLO tiap 5 menit
Baterai start/kritis 3.500 / 3.100 mV	Catu daya (lapangan) Solar (2 panel) + 18650	Failover parent Otomatis, skor RSSI	Mounting Bracket L/U-clamp, tanpa las/bor
Modul radio E22-900MM22S	TX power (maks modul) 22 dBm — dikonfigurasi 17 dBm	Antena Fiber omni 3 dBi (STAR) / 8 dBi (MESH)	Dimensi CH besar: silinder aluminium ± Ø76 × 104 mm (+ konektor ± 15 mm), hasil ukur 2 Okt 2026
Enclosure Metal	Konsumsi daya maks 0,73 W	Input power (spek EMC) 5VDC — titik referensi internal board (post-regulator), bukan kontradiksi dgn solar+18650 terverifikasi	

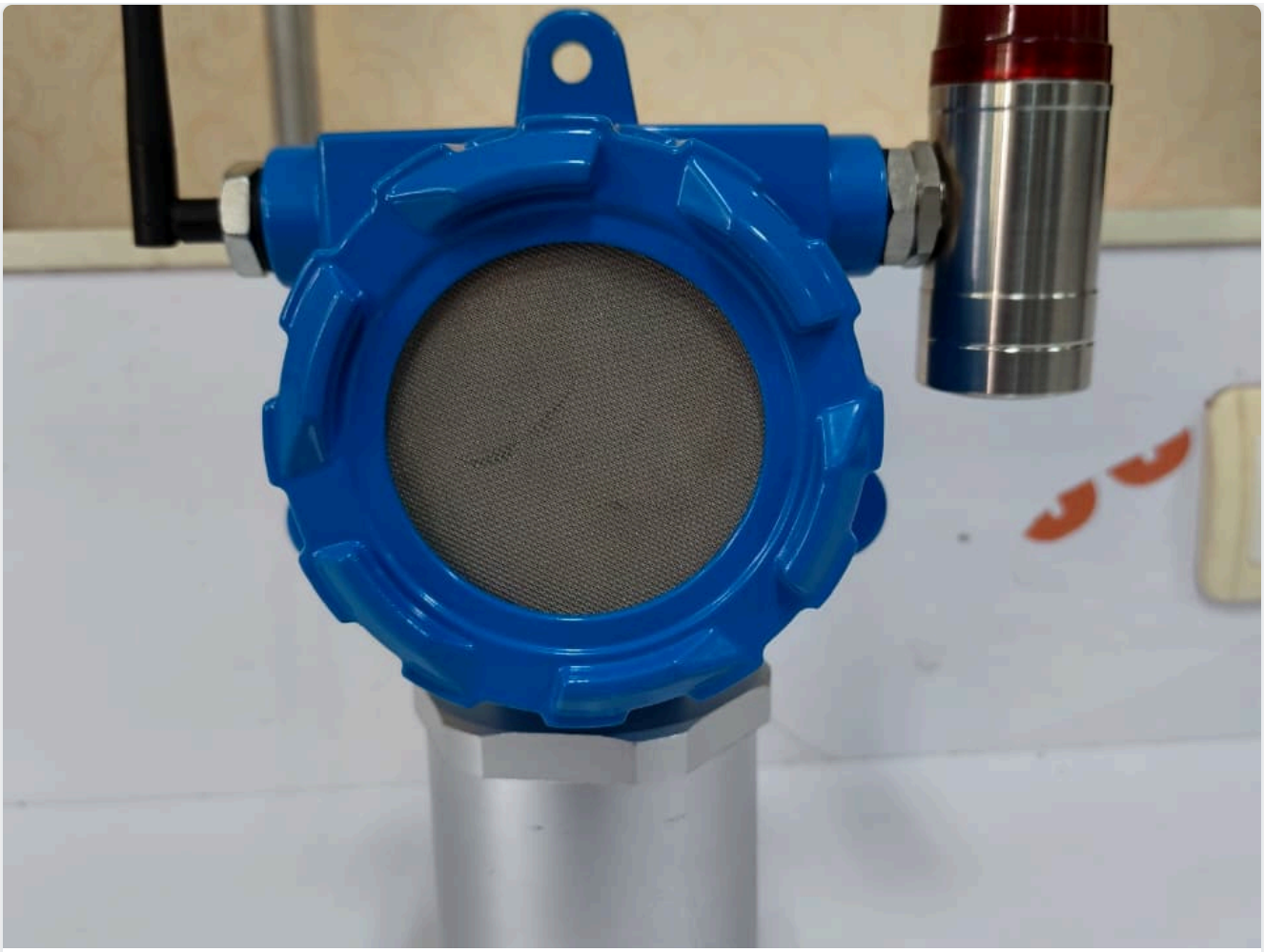
🌐 Gateway

fw v0.1.3 · bridge mesh ↔ MQTT

MCU ESP32-S3 (4D Gen4 R8N16)	Radio mesh 921,0 MHz · SF9 · 17 dBm (maks modul 22 dBm)	Uplink server Wi-Fi/LAN → MQTT	Interface lain ⚠ Ethernet — konflik sumber, lihat gate:gw-ethernet
Topic root gld/gateway	Buffer lokal 8 item × 1.024 byte (RAM, volatil)	Status publish tiap 10 detik	Catu daya 5V via adaptor
Penempatan unit Indoor, safe area	Penempatan antena Outdoor / rooftop	Jaringan MAC didaftarkan, satu subnet dgn server	Antena Fiber omni, gain 8 dBi
Dimensi Enclosure metal — dimensi dikonfirmasi tim LGU	Enclosure Metal	Konsumsi daya maks 0,73 W	Port eksternal ⚠ Ethernet (disputed), USB, power, antena

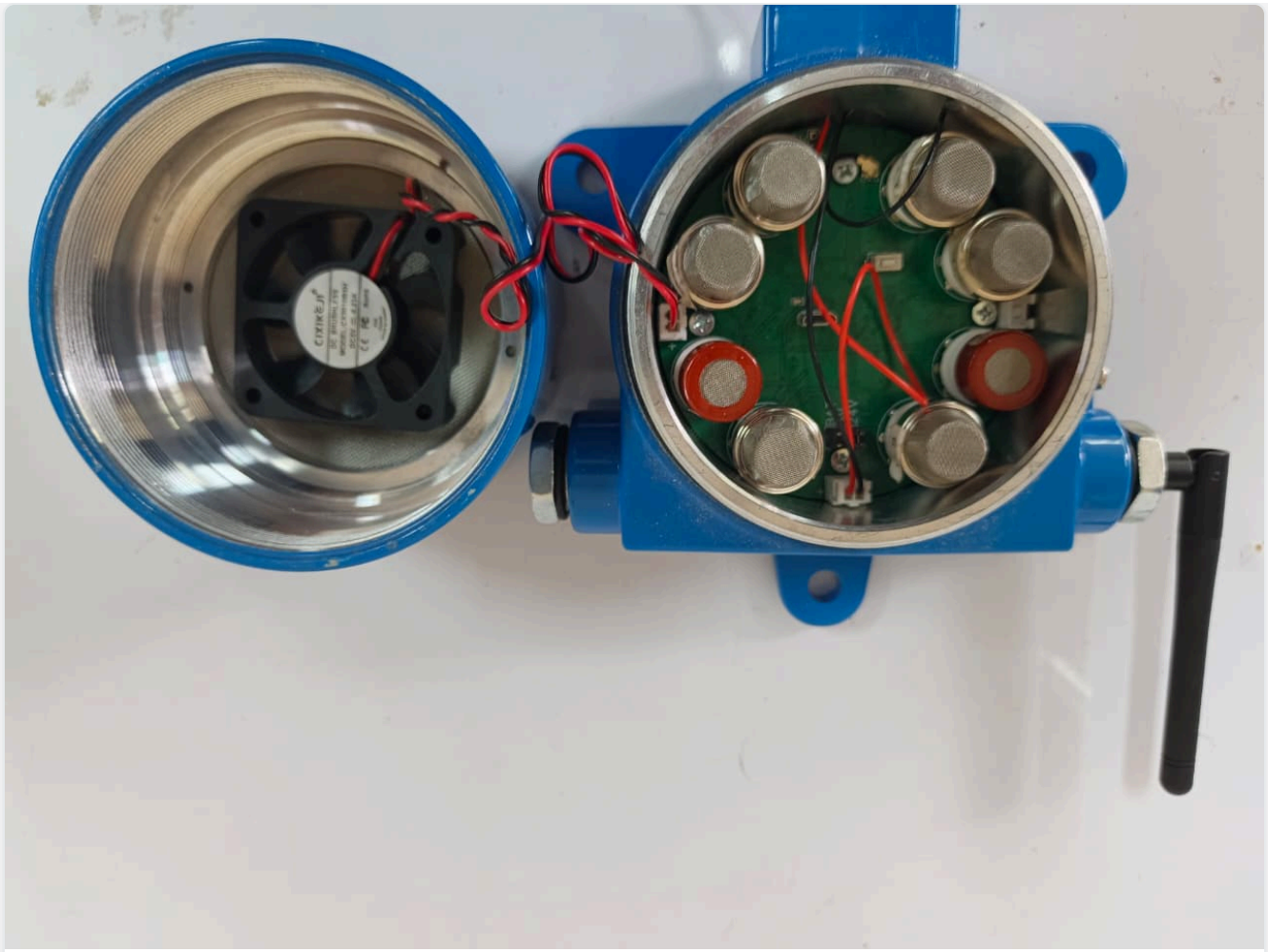
🔍 **Rekonsiliasi spek EMC (sumber baru 19 Agu, "Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx" oleh Dr. Nina Siti Aminah, ITB Fisika):** (1) TX power 22 dBm adalah **kapasitas maksimum modul** E22-900MM22S — bukan kontradiksi dgn 17 dBm yang **dikonfigurasi** di firmware, dua hal berbeda. (2) GLD versi 24VDC konsumsi maks **7,995 W kontinu tanpa duty-cycle** — beda konfigurasi dari draw ON 5,75 W versi baterai (bagian 09) yang duty-cycled, bukan kontradiksi. (3) **Belum jelas** : spek EMC menyebut input power CH **5VDC**, sedangkan notulen daya menyebut CH pakai solar+18650 (bagian 09) — perlu klarifikasi apakah 5VDC ini titik referensi internal (setelah regulator board) atau konfigurasi bench yang berbeda dari deployment lapangan.

Foto perangkat aktual



GLD Node (assembled)

Enclosure Ex-Proof biru + sensor cartridge metal (mesh) + alarm lamp terpisah via conduit fitting — konsisten dgn desain 2-kompartemen bagian 06.



Sensor cartridge (terbuka)

8× sensor MQ pada PCB dalam housing mesh, plus fan sirkulasi udara pada kompartemen terpisah.



Cluster Head / Gateway
Housing silinder metal, antena pendek (STAR/lokal) + antena fiber panjang gain tinggi (MESH backbone).

Sumber: `Sumber Dokumen/Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx` (Dr. Nina Siti Aminah, ITB Fisika, 19 Agu 2026).

05 Radio & jaringan mesh

Dua domain LoRa terpisah agar tidak saling mengganggu.

📡 → 📶

STAR — GLD ↔ CH

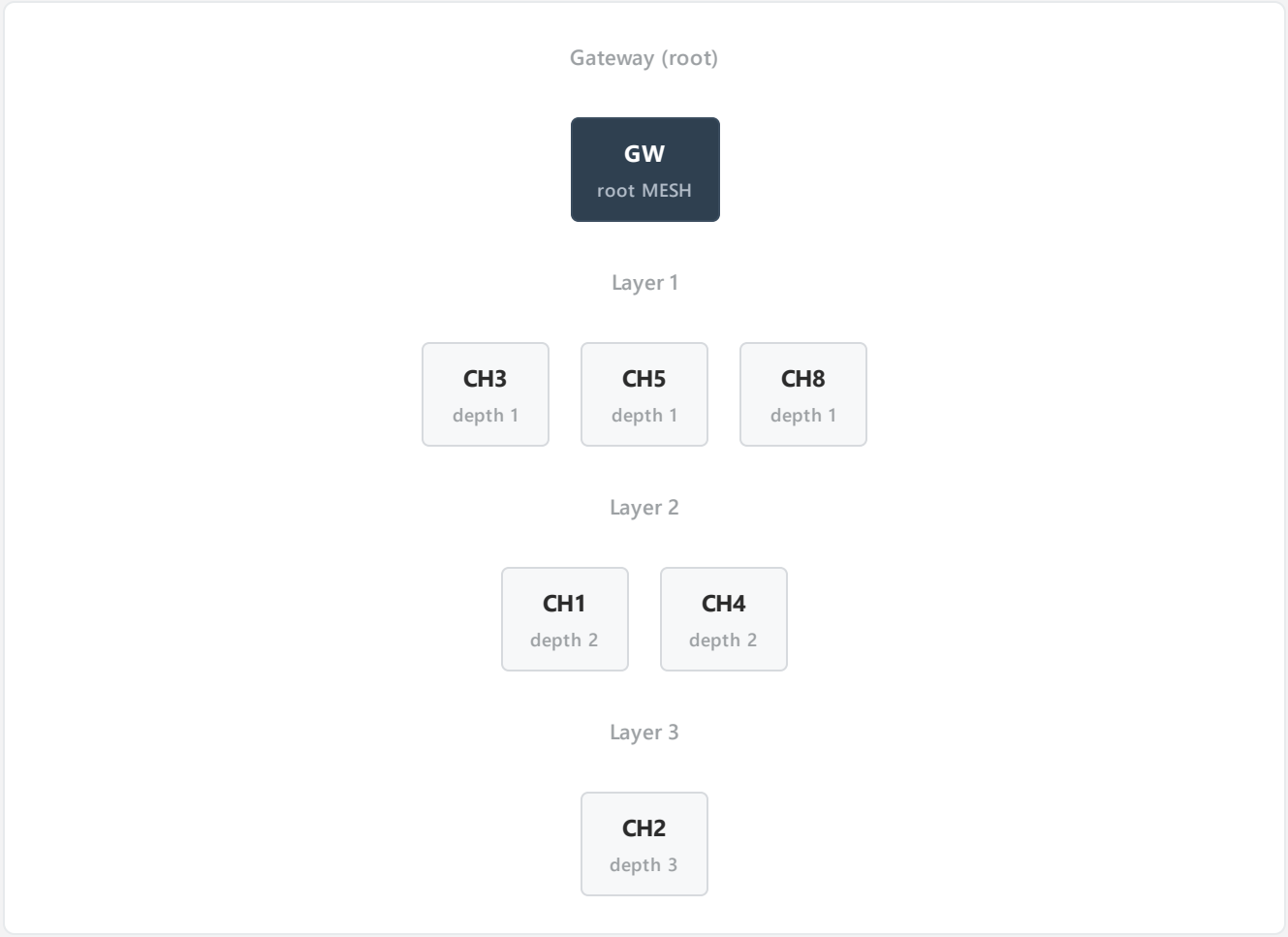
Frekuensi	SF / CR	TX power	Sync word
920,0 MHz	SF7 / 4:5	17 dBm	0x12

📶 → 🌐

MESH — CH ↔ CH/Gateway

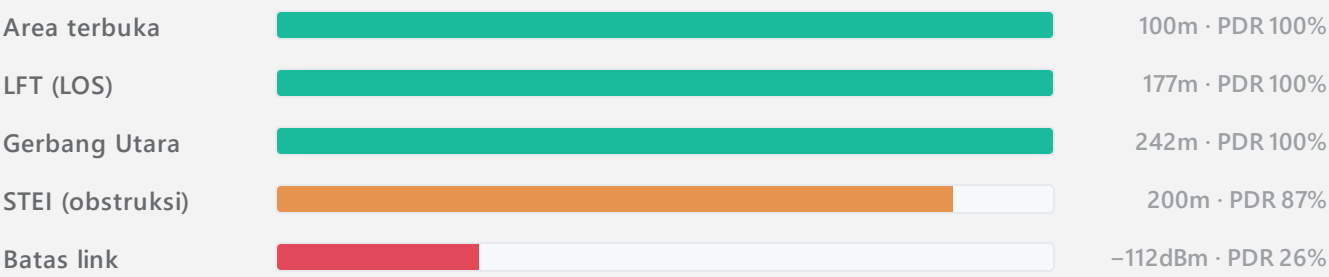
Frekuensi	SF / CR	TX power	Sync word
921,0 MHz	SF9 / 4:5	17 dBm	0x34

Topologi mesh (contoh teruji, 8-CH kampung)



- Jangkauan per-hop terbatas → **disiasati multi-hop**, bukan blocker keras. Jumlah CH lapangan mengikuti kebutuhan cakupan (mis. RU VII Kasim ~11 CH).
- **Sudah diuji** : data collision saat banyak sensor kirim bersamaan pada mesh produksi (dikonfirmasi user).

Jangkauan & keandalan (uji lapangan kampung)



Antena RX 6 m memperbaiki link di area obstruksi gedung/pohon. Protokol lengkap: `PertaminaGLD/Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md`.

06 Area berbahaya & sertifikasi ATEX

🔥 **Belum disertifikasi — instalasi permanen dilarang.** Estimasi realistis total **5–8 bulan** sejak Kick-Off (12 Jun 2026), berdasarkan proposal sertifikasi formal (breakdown: perencanaan 2–4mgu, redesign 4–6mgu, pre-compliance 3–4mgu, **uji lab terakreditasi 8–12mgu — fase terpanjang**, finalisasi dok 2–3mgu). Angka "~3 minggu" dari notulen awal kemungkinan hanya milestone/submission dalam proses ini, bukan estimasi total dari nol. Sampai sertifikat terbit, jangan dianggap siap pasang permanen di Tangki LPG / SRU.

Desain Ex-Proof — 2 kompartemen terpisah, disambung seal/cable gland

🔌

Modul elektronik

PCB & power, enclosure Ex-Proof, tak boleh terekspos udara luar

SEAL / GLAND →

🧪

Sensor cartridge

Elektronik sensor gas, kompartemen terpisah

Notulen menyebut "3 komponen utama" secara verbal, tapi ringkasan tertulisnya hanya merinci 2 kompartemen fisik (elektronik & sensor) yang dihubungkan via seal/cable gland — bukan 3 kompartemen terpisah. Diperbaiki di sini agar tidak overclaim dari transkrip yang ambigu. Foto perangkat aktual (bagian 04) mengonfirmasi desain ini: enclosure metal biru dengan sensor cartridge mesh terpisah, disambung via conduit fitting.

Scoping ATEX — belum ditentukan sama sekali (gate paling fundamental)

🚧 **gate:atex-scoping.** Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas temperatur (T1–T6), dan klasifikasi zona (0/1/2 atau 20/21/22) untuk GLD V2 **belum ditentukan sama sekali** — ini lebih fundamental dari gate sertifikasi lain manapun, karena tanpa scoping ini lingkup pengujian ATEX/IECEx belum bisa dimulai. Sensor MQ memakai heater internal ~300–400°C yang berpotensi **gagal syarat suhu permukaan** di zona berbahaya (kelas T6 = maks 85°C) — belum ada perhitungan hot-spot.

- Material enclosure mengarah ke **Aluminum alloy + Stainless steel** (riset pembanding produk sejenis) — grade spesifik (seri aluminium/SS 304 vs 316L) belum ditentukan.
- Baterai Li-ion 18650 cadangan bukan cuma di Cluster Head — **Node Sensor GLD juga memakainya**, dan sama sekali belum diverifikasi Ex (dokumen sumber sertifikasi sempat tulis "28000 mAh", dicurigai typo dari ~2800mAh, belum dikonfirmasi).

Mounting & instalasi

- Bracket L/U-clamp ke struktur existing — **tanpa las/bor** (rujukan: Corrosion Monitoring Emerson/WirelessHART).
- Material **PVC dihindari**. Vendor mekanik dilibatkan sejak awal desain.
- Uji coba pemasangan saat ini **setinggi manusia** — belum tersertifikasi untuk ketinggian struktur permanen.
- Skenario instalasi lengkap (dimensi, bracket, baut) — belum disusun .

Catu daya di area hazardous

- Gateway → **safe area**, LAN kabel (bukan wireless) bila memungkinkan.
- Jangan tarik tegangan tinggi tanpa proteksi Class 1. Jangka panjang: **24V DC** untuk area LPG tank/SRU.

Tindak lanjut resmi

🔩 **Isolasi elektronik ↔ sensor**
PIC: Mas Adit / Mas Hanif

📄 **Skematik final + BOM utk ATEX**
PIC: Tim ITB + Pertamina

🧪 **Dataset gas tambahan (LPG/H2S/CH4/CO/NH3)** Terhambat sampel
PIC: Tim AI/chamber ITB — lihat blocker di bagian 07

📍 **Survei lanjutan RU IV Cilacap**
PIC: Tim lapangan

🛠️ **Desain mounting/bracket standar kilang**
PIC: Tim Mekanik ITB

📐 **Skenario instalasi + dimensi**
PIC: Tim Mekanik + Vendor

07 Deteksi gas & AI

Model resmi	Akurasi resmi	Parameter	Uji lapangan real-time
CNN Dual-Branch	99,20% (on-chip int8)	1.347	97,65%

🚨 **Gap requirement gas.** Rapat 6 Agustus meminta cakupan **Benzena, CO, H2S** — model resmi saat ini tidak mencakup ketiganya.

✅ **LPG** Tervalidasi	🟡 **CO2** Validasi lanjutan	🟡 **Udara Bersih** Validasi lanjutan	🟡 **H2** Belum lengkap didokumentasikan
⛔ **Metana** Belum tervalidasi	⛔ **Benzena** Tidak dicakup — requirement baru	⛔ **CO** Tidak dicakup — requirement baru	⛔ **H2S** Tidak dicakup — requirement baru

Blocker: sampel gas tambahan belum tersedia

> 🍼 **Sampel gas (H2S, metana, amonia, dll.) dari Pertamina belum diterima sampai sekarang.** Tanpa sampel, dataset & training model untuk gas tambahan ini tidak bisa berjalan — blocker langsung ke gap requirement gas di atas. LGU sudah mencari suplier alternatif di Bandung (masih aktif, lebih cepat bila Pertamina sediakan langsung), tapi **masih sulit** mendapatkan sampel gas-gas ini.

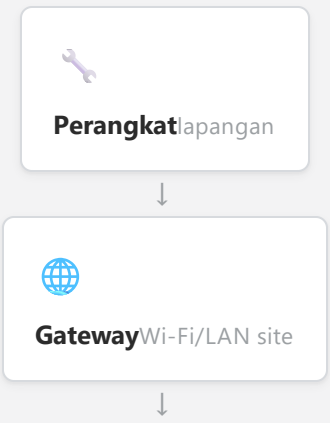
- **Mitigasi:** gas test chamber portable sudah dibangun, dibawa ke **kantor kilang** (bukan area proses/hazardous) untuk minimalisir risiko kebocoran — training model dilakukan di luar area proses.
- Ini **salah satu jalur alternatif** untuk dapat sampel dari Pertamina langsung di lokasi — bukan pengganti pencarian suplier Bandung, keduanya berjalan paralel.

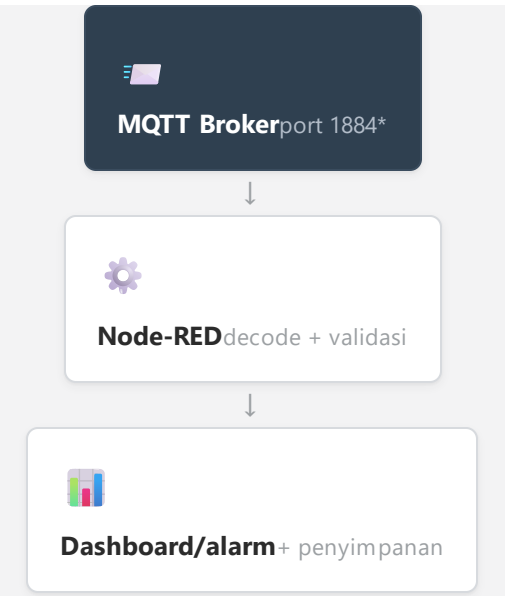
Logika alarm

- **Gas mudah terbakar** (LPG dll.) → alarm berbasis threshold bahaya kebakaran.
- **Gas toksik** (CO, H2S) → alarm segera setelah lewat ambang keselamatan — begitu gap gas tertutup.
- Dashboard wajib tampilkan ppm real-time + kolom Area **dan** Equipment.

08 Server & jaringan — untuk tim IT Pertamina

Rangkuman 2 dokumen integrasi dari repo server (13 Agustus 2026), dipertahankan sebagai **draft/requirement** — bukan konfigurasi live.





*konfigurasi bench/default — **TBD tim IT** untuk RU IV. Broker **bukan** 127.0.0.1 (itu alamat Gateway sendiri).

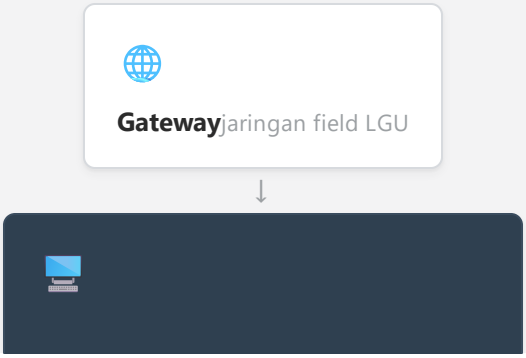
Siapa mengerjakan apa

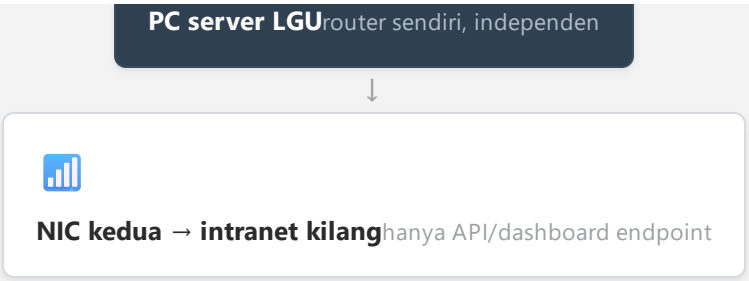
LGU / ITB
Install & setup MQTT broker, backend, frontend di PC dedicated dekat Gateway — pakai installer satu-paket

Pertamina / IT RU
Sediakan PC fisik dekat Gateway (dikelola LGU) + akses intranet kantor utk NIC kedua PC (dashboard)

Arsitektur jaringan: field independen, dashboard dual-homed ke kilang

Field network LGU independen (dec:46). Pertamina sediakan **PC fisik** (bukan VM/cloud) di dekat Gateway, dikelola penuh oleh LGU. LGU pasang **PC server + MQTT broker sendiri** di situ, dihubungkan ke jaringan field (Gateway→CH→sensor) via **router milik LGU sendiri di lokasi — tidak perlu registrasi MAC Gateway atau penyatuan jaringan ke IT kilang**, karena Gateway dan PC-server LGU sudah satu jaringan sendiri. PC ini juga terhubung **langsung via NIC kedua** ke intranet kantor kilang — **diklarifikasi user (4 Sep): akses dibatasi hanya ke API/dashboard endpoint**, bukan akses jaringan penuh (tanpa firewall/VPN tambahan, di luar endpoint yg diekspos secara sengaja).





- PC-server expose **API/dashboard endpoint saja** ke intranet kilang via NIC kedua — bukan akses jaringan penuh ke PC-server, mengurangi risiko eksposur ke intranet kantor.
- Rencana server/VM Pertamina terpisah (usulan spek LGU, gate:server-spec) kemungkinan tetap dipakai untuk keperluan lain (mis. sync HQ Jakarta) — **relasi persis dgn PC dedicated LGU masih perlu diklarifikasi** , tapi ini **di luar jalur field network** yang sudah independen.

Catu daya & pemasangan Gateway

Catu daya	Penempatan unit	Antena	Koneksi ke broker
5V via adaptor	Dalam ruangan (indoor)	Luar ruangan / rooftop	Wi-Fi → IP server (MQTT)

Kapasitas payload & periode kirim

Ukuran payload alarm	Ukuran payload normal	Periode — kondisi alarm	Periode — kondisi normal
< 1 KB	< 1 KB	Push, tercepat ~10 detik (siklus LoRa)	Pull/polling ~90 detik

Kondisi alarm dikirim **push** secepat siklus LoRa (~10 dtk); kondisi normal cukup **ditarik (pull) tiap ~90 dtk** untuk hemat trafik jaringan — sesuai mekanisme pull-request yang sudah ada di firmware (bagian 05).

Keamanan Wi-Fi Gateway — saat ini

Konfigurasi saat ini hanya SSID + Password. Belum ada lapisan keamanan tambahan (VLAN khusus OT, 802.1X, whitelist MAC, VPN). **Perlu dari Pertamina** : apakah intranet kilang mewajibkan security tambahan di luar SSID/password? Jika ya, LGU/ITB akan menyesuaikan firmware Gateway.

gate:gw-ethernet — status disputed, bukan opsi siap pakai. Spek EMC hardware sebut Gateway punya port **Ethernet** selain Wi-Fi (bagian 04), tapi TDS Gateway R4 menyatakan eksplisit interface native hanya **Wi-Fi STA** ("Ethernet native: tidak") — Wi-Fi→Ethernet hanya via aksesori eksternal, bukan port fisik native. Kabel Ethernet ke switch IT kilang **berpotensi** jadi opsi yang menghindari isu keamanan Wi-Fi, tapi jangan diasumsikan tersedia sampai konflik sumber ini diklarifikasi.

Spesifikasi PC server RU — usulan minimum LGU

KOMPONEN	USULAN MINIMUM
Bentuk	PC fisik (bukan VM), ditempatkan di ruang server lokal
CPU	4 core
RAM	8 GB
Storage	SSD 256 GB
Network	2 port LAN (NIC kedua boleh USB-LAN): LAN-1 ke router Wi-Fi LGU (jaringan field lokal, tanpa internet), LAN-2 ke intranet kantor
OS	Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS disarankan) — Windows Server dapat menyesuaikan bila jadi standar kilang
Runtime	Docker / Docker Compose (mengikuti installer LGU)
Database	PostgreSQL 14+ (dipakai backend/Prisma; TimescaleDB opsional utk data time-series)

📐 Usulan minimum ini sudah **diteruskan Pertamina Patra Niaga ke seluruh RU** (21 Okt 2026) sebagai kebutuhan persiapan field testing. **Perlu dari Pertamina**: unit PC aktual dan OS yang disediakan tiap RU, agar installer LGU disesuaikan.

Kontrak topik MQTT — root `gld/gateway`

GW → Server	`.../uplink`	Frame MESH dibungkus Gateway
GW → Server	`.../status`	Wi-Fi/MQTT, identitas, queue
GW → Server	`.../topology`	Telemetri topologi CH–Gateway
Server → GW	`.../cmd/pull`	Request data via CH (hopList)
Server → GW	`.../cmd/node`	Command node terotorisasi
Internal	`gld/server/alarm`	Alarm tervalidasi
Internal	`gld/server/replay`	Karantina gagal validasi / replay

Data contract minimum yang wajib dibawa hasil decode ke aplikasi: `deviceId, timestamp, gasClass/aiClass, confidence, battery, network/health, messageId` (messageId utk deduplication).

Port layanan RU (default repo/bench — bukan final)

LAYANAN	PORT	CATATAN
MQTT broker	1884*	Bench default — **TBD produksi**
Node-RED	1880	Admin UI — jangan expose ke publik
Backend GraphQL	4000	NestJS/Apollo
Frontend RU	3002	Web operator
Gateway VPS (HQ sync)	4100	+ PostgreSQL, akses VPN-only

Kebijakan firewall minimum: izinkan Gateway→MQTT, operator→frontend, frontend→backend, dan RU→VPS via VPN (jika disetujui). **Tolak akses publik ke Node-RED admin.** Port di atas adalah default repo/bench — aturan firewall produksi ditetapkan IT/OT Kilang.

Sinkronisasi RU → VPS/HQ — status & retensi

Status	Mekanisme	Retensi reading/event non-kritis	Retensi event kritis
NOT COMMISSIONED	gatewayPull (GraphQL+auth) via VPN, tarik tiap ~30 dtk	7 hari	90 hari

RU beroperasi mandiri (tidak bergantung ke VPS). Layanan Gateway VPS tersedia di repo, tapi deployment produksi, VPN, credential, DNS, backup, dan monitoring **belum diverifikasi**. Retensi masih target — perlu persetujuan Kilang.

Keamanan — minimum

🔑 **Kredensial unik**
Per perangkat/lingkungan — jangan commit ke source

🔒 **TLS non-loopback**
Kecuali bench terisolasi disetujui eksplisit

🔑 **Secret di secret store**
AES key + auth token (min 32 karakter)

🧱 **Segmentasi jaringan**
OT terpisah dari aplikasi, firewall minimum

📝 **Audit log**

Autentikasi, koneksi, command

Replay protection
Nonce reuse ditolak/dilaporkan

Batas keandalan Gateway

- Queue lokal **8 item RAM** — volatil, hilang saat reboot/penuh. Bukan pengganti HA broker.
- Alarm hanya ACK setelah publish langsung berhasil (`GW_ALARM_ACK_WITHHELD` jika tertunda).

Pembagian tanggung jawab

IT Infrastruktur/Network
Segmen, IP/DNS, firewall, availability

Cyber Security
TLS, secret handling, ACL, hardening

Server/Aplikasi (proyek)
Deploy & monitor broker + server

OT/Project (LGU/ITB)
Provisioning Gateway, uji lapangan

Yang perlu dijawab/disiapkan Pertamina

- [ ] **Langkah registrasi Gateway**
  Step-by-step menyatukan Gateway + server/VM dalam satu jaringan (proses, PIC, estimasi waktu)
- [ ] **Server/VM aktual**
  Spesifikasi komputer, OS, dan database yang akan disediakan (bandingkan dgn rekomendasi minimum di atas)
- [ ] **Kebijakan keamanan jaringan**
  Ada/tidak lapisan security selain SSID+password (VLAN, 802.1X, whitelist MAC, firewall) — bila ada, LGU/ITB menyesuaikan
- [ ] **Host & port broker final**
  IP/DNS broker MQTT produksi RU IV (menggantikan placeholder saat ini)

Checklist sebelum go-live

- ☐ **Network**
  Gateway menjangkau broker pada port disetujui
- ☐ **MQTT**
  CONNACK sukses — bukan sekadar TCP open
- ☐ **Security**
  Secret di tempat benar, TLS/ACL sesuai kebijakan
- ☐ **Aplikasi**
  Uplink diproses, alarm diuji end-to-end
- ☐ **Command**
  Terotorisasi, dengan jejak audit
- ☐ **Operasional**
  PIC monitoring, alert, retensi log ditetapkan

09 Catu daya

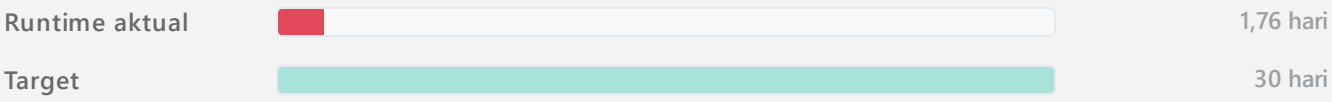
GLD Node — catu daya 24VDC final & siap pasang

Sumber daya dipilih	Status	Kabel & PSU 24V	Jalur baterai
24VDC ≥1A per unit GLD	Selesai, siap pasang	Pengadaan oleh pihak RU/kilang	Dikembangkan terpisah, tidak menahan deployment 24V

1A adalah kebutuhan **per titik GLD** — jadi acuan sizing kabel & PSU per titik pasang oleh RU/kilang, bukan kapasitas gabungan yang di-share ke beberapa unit. **Direvisi dari ≥2A** (dec:39, 19 Agu) menjadi ≥1A (dec:47) — konsumsi maks terukur 7,995 W pada 24VDC (≈0,33 A) tetap jauh di bawah kedua angka ini, jadi revisi ini hanya mengubah margin sizing PSU/kabel, bukan konsumsi aktual perangkat.

GLD Node — jalur baterai (dideprioritaskan, bukan blocker deployment)

🔋 **Dideprioritaskan (dikonfirmasi user, 4 Sep).** GLD versi baterai portable **tidak digunakan untuk saat ini** — fokus deployment adalah 24VDC saja. Angka di bawah dipertahankan sbg catatan historis; TPL5010 & DC converter (terkait jalur baterai ini) juga tidak lagi jadi blocker aktif.



- Draw ON 5,75 W, duty 29% (baterai 7P/28Ah = 28Ah). Target baru: <100 mA, desain rechargeable berpotensi 6–8 bulan.
- **Spek baterai node berubah dari proposal** (Li-ion 3.7V 14.000mAh) — dikonfirmasi berubah, tapi **nilai baru belum diberikan**. Jangan pakai angka proposal maupun 7P×4000mAh lama sbg spek final baterai portable sampai dikonfirmasi.
- Solar+baterai untuk GLD portable: ukuran fisik besar tidak masalah bagi Pertamina, tapi cost-benefit vs kabel (+CAPEX) **belum dihitung** (PIC: Beny/ITB Fisika).

Bracket & instalasi GLD

- Bracket mengikuti desain **referensi Emerson**, tipe **pelat mounting U-bolt** — dipasang ke konstruksi existing untuk mempercepat instalasi.
- Kilang siap membangun **tiang baru** bila diperlukan (opsi cadangan bila konstruksi existing tidak cocok).

Cluster Head — solar + baterai Teratasi (daya)

- 2 panel solar → surplus 1,5–4,4 Wh/hari (1 panel defisit −0,66 Wh/hari).
- Path: Panel → BQ25185 → 18650 → TPS63020 3,3V → beban.

Bracket, tools & sertifikasi CH + solar panel

- CH & solar panel juga pakai **pelat mounting U-bolt** sejenis GLD — dipasang ke konstruksi existing.
- Ukuran kunci/mur-baut untuk instalasi — **belum ditentukan** (PIC: LGU/Tim Mekanik, item baru).
- Solar panel **wajib tersertifikasi** untuk area kilang/hazardous-flammable — **belum disourcing** (PIC: LGU).
- Keamanan baterai Li-ion 18650 CH di kondisi kilang — **belum didokumentasikan** (PIC: LGU, verifikasi sertifikasi sel/BMS mis. IEC 62133/UN38.3, dan apakah boleh dipasang di area hazardous).

Lainnya — masih terbuka

- Kondensasi casing, magnet mounting GLD portable, dimensi chamber portable — semua **belum diputuskan**.

10 Gate & item terbuka

🚧 **Status sistem: NOT COMMISSIONED.** Kunjungan RU IV Cilacap 9–10 Agustus 2026 = **survey lokasi saja, instalasi fisik belum dimulai**. Operasi RU memerlukan server, jalur jaringan, izin site, dan sertifikasi hazardous-area sebelum bisa dinyatakan berjalan — hasil uji laboratorium (PASS) bukan bukti operational acceptance di RU.

🔴 **TRA/JSA belum disahkan**
Baru draft internal — menahan eksekusi site survey fisik

🔴 **Gas tambahan belum direkonsiliasi**

Benzena/CO/H2S vs gate 6-kelas — sampel dari Pertamina belum ada, suplier Bandung juga sulit

🟡 **Kapasitas GW/CH**

Belum ada angka resmi vs jumlah sensor — mitigasi: adjust interval kirim per sensor (trade-off bandwidth LoRa); load test formal belum dilakukan

🔴 **Sertifikasi ATEX**

Belum terbit — estimasi realistis 5–8 bulan sejak Kick-Off

🔴 **Scoping ATEX belum ditentukan**

Gas group/kelas temperatur/zona — gate paling fundamental, blm bisa mulai uji

🟡 **Sertifikasi solar panel hazardous**

Belum disourcing — PIC LGU

🟡 **Keamanan baterai Li-ion CH & GLD**

Sertifikasi sel/BMS belum didokumentasikan utk keduanya — PIC LGU

🟡 **Tools/fastener bracket**

Ukuran kunci & mur-baut belum ditentukan — PIC LGU

🟡 **Sediakan PC fisik dekat Gateway**

Pertamina belum konfirmasi unit — dikelola LGU (dec:46); relasi dgn rencana server/VM Pertamina terpisah masih terbuka

🔴 **gate:gw-ethernet**

Spek EMC sebut port Ethernet ada; TDS Gateway R4 eksplisit "Ethernet native: tidak" (hanya Wi-Fi STA, Ethernet cuma via aksesori eksternal) — konflik sumber makin jelas, belum diklarifikasi

Sudah selesai (untuk konteks)

- Jangkauan LoRa → disiasati mesh multi-hop (teruji 8-CH).
- Konsistensi dataset → siap dipakai.
- Catu daya CH → teratasi (2 panel solar).
- Push alarm → berhasil diuji di mesh kampus (belum lapangan produksi).
- Catu daya GLD → **24VDC ≥1A final, siap pasang** (jalur baterai berjalan terpisah).
- Firmware GLD/CH/Gateway → integrasi diuji **PASS** di lab (mesh 8-CH, push alarm otomatis) — bukan bukti operational acceptance di RU.

- Adapter MQTT → backend → **sudah dibangun** (dikonfirmasi user, 4 Sep); jalur data lapangan→dashboard tersambung penuh di level aplikasi.
- Jaringan field GW↔server → **independen** (router LGU sendiri, dec:46); tidak perlu registrasi MAC/satukan jaringan ke IT kilang.
- Input power CH 5VDC vs solar+18650 → **direkonsiliasi**: 5VDC adalah titik referensi internal board (post-regulator), bukan kontradiksi konfigurasi daya.
- AI on-device → **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap**; dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul.
- Baterai GLD/TPL5010/DC converter → **diderioritaskan**, bukan blocker — fokus deployment kini 24VDC saja; jalur baterai portable bisa dilanjutkan terpisah di masa depan bila diperlukan.
- Sertifikasi ketinggian pemasangan → **bukan tanggung jawab LGU**; instalasi fisik RU (termasuk sertifikasi HSE ketinggian) dilakukan vendor Pertamina.
- Eksposur dashboard ke LAN kantor kilang → **diperjelas**: PC dedicated LGU hanya expose API/dashboard endpoint ke kantor kilang, bukan akses jaringan penuh.
- Baseline database RU (SQLite) → **bukan blocker**; keputusan sadar dalam arsitektur sistem independen LGU, bukan menunggu keputusan Pertamina.
- Data collision multi-sensor pada mesh → **sudah diuji** (dikonfirmasi user).

Kriteria penerimaan minimum (acceptance criteria)

1️⃣ **Kesiapan site**
TRA/JSA disahkan; struktur mounting dirilis; sirkuit 24VDC terproteksi tersedia

2️⃣ **Integrasi sistem**
Server/VM teralokasi; jalur jaringan disetujui; adapter MQTT & database RU beroperasi

3️⃣ **Kepatuhan keselamatan**
Persetujuan ATEX terbit; kelas gas wajib tervalidasi; instalasi permanen diotorisasi

Bukti wajib: broker MQTT online; ingestion tervalidasi; alarm tampil di dashboard; restore test lulus; persetujuan hazardous-area diterbitkan.

> 📈 Progres pilot Cilacap ≈ 39% (baseline 19%) — **sisi engineering lab saja**, bukan kesiapan lapangan/sertifikasi/commissioning/operational acceptance.

11 Sumber

SUMBER	DIPAKAI UNTUK

Notulen ATEX & Persiapan Lapangan RU IV (`Summary recorder 081426.pdf`)	Bagian 06
`PertaminaGLD/Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md`	Bagian 04–05
`PertaminaGLD/docs/design/*/final_design.md` + `firmware/config/*.h`	Bagian 04–05
`PertaminaGLD/docs/manual/Gateway-to-Server-Site-{IT-Pertamina,Technical-Datasheet}.docx` (13 Agu)	Bagian 02, 08
`gasleakdetectionV2-April/Documentation/*.md`, `docker-compose.vps.yml`, `deploy/hq/`	Bagian 03, 08
`memory/blockers_metrics.md`, `entities.md`, `decisions.md`	Bagian 02, 06, 07, 08, 09, 10
Audit repo terkunci: `gasleakdetectionV2-April@660febbf`, `PertaminaGLD@69a493c3`	Bagian 03, 08 (temuan adapter MQTT, spek frontend/backend, ports)
Proposal formal: `proposal_GLD_1906M_KONTRAK_PAYUNG...pdf`, `PROPOSAL_SERTIFIKASI...[21 FEB 2026].pdf` (4 Sep)	Bagian 06, 09 (estimasi timeline sertifikasi 5–8 bulan, spek baterai berubah)
Repo sister `RavellerH/sertifikasi-atex-gld-v2-2026` (gap-analysis, 27 Agu)	Bagian 06 (scoping ATEX, material enclosure, baterai GLD)

> 📌 Dokumen ini **tidak membuktikan** broker aktif, server dideploy, atau ATEX tersertifikasi — status itu baru sah setelah commissioning & sertifikasi menghasilkan bukti (checklist di bagian 8).

GLD Tahap 2 — LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB · PT Pertamina Patra Niaga (RU IV Cilacap)
Disusun 19 Agustus 2026, direvisi 4 September 2026 (rev 0.8: sinkron dgn temuan audit repo terbaru & slide deck, gap adapter MQTT, spek frontend/backend, scoping ATEX, PSU 24VDC ≥2A→≥1A, arsitektur PC dedicated; rev 0.9: adapter MQTT→backend sudah dibangun, field network LGU independen, baseline database SQLite bukan blocker, input power CH 5VDC direkonsiliasi, data collision multi-sensor sudah diuji; rev 1.0 — hari sama, klarifikasi lanjutan: AI on-device didemokan sebelum Cilacap, baterai GLD/TPL5010/DC converter diderioritaskan (fokus 24VDC), sertifikasi ketinggian bukan tanggung

jawab LGU/ditangani vendor Pertamina, eksposur dashboard dibatasi API/dashboard endpoint saja, kapasitas GW/CH bisa dimitigasi via adjust interval kirim). Rev 1.0 — draft engineering, belum disahkan.